

ROTEIRO PARA CÁLCULO DE UMA REGRESSÃO LINEAR SIMPLES

1) EQUAÇÃO:

$$b = \frac{N \cdot \sum(XY) - (\sum X \sum Y)}{N(\sum X^2) - (\sum X)^2} \quad Y = a + bX \quad a = \alpha \quad b = \beta$$

$$a = \frac{\sum Y - b \sum X}{N} \quad Y_i = \alpha + \beta X_i + \epsilon_i$$

2) TESTES DE HIPÓTESES:

2.1) Testar a existência de Regressão, através de Student para determinado Nível de Confiança:
Calcular S (Erro Padrão).

$$S_{yy} = \sum Y^2 - \frac{(\sum Y)^2}{N} \quad S_{xx} = \sum X^2 - \frac{(\sum X)^2}{N} \quad S_{xy} = \sum XY - \frac{(\sum X \cdot \sum Y)}{N}$$

Erro Padrão (S)

GL=N-2

$$S^2 = \frac{S_{yy} - b S_{xy}}{N-2}$$

$$t = \frac{b}{S / \sqrt{S_{xx}}}$$

$t > t_c$

Rejeita-se a hipótese nula e
aceita-se a hipótese alternativa.

2,2) Determinar o intervalo de confiança para α com nível de confiança estabelecido

$a \pm t_c S_a$

$$S_a = S \sqrt{\frac{1}{N} + \frac{X_m^2}{S_{xx}}}$$

2.3) Determinar o intervalo de confiança para β com nível de confiança estabelecido

$b \pm t_c S_b$

$$S_b = \frac{S}{\sqrt{S_{xx}}}$$

2.4) Determinação dos coeficientes de Determinação ou Explicação (R^2) e de Correlação (R).

$$R^2 = \frac{b S_{xy}}{S_{yy}}$$

$$R = \sqrt{\frac{b S_{xy}}{S_{yy}}}$$